

Fala Gávea

Um canal comunitário de segurança urbana para a Gávea

Relatório & Apresentação — documento único · INF2921/CIS2114 (AI Systems Design, PUC-Rio, 2026.1)

Equipe: Andrey · Mauro · Julia · Herbert · Natali · Sheila

Data: 26/06/2026 · communication-000077 (v3)

Repositório (público): <https://github.com/Andreymcz/puc-inf2921-c> · **Produto:**
<https://github.com/Andreymcz/fala-gavea>

Tese: fala-gávea é um "zoom in" **deliberado e documentado** — do Atlas Digital da Amazônia (continental) para um canal de **segurança urbana** no bairro da Gávea — preservando dois invariantes desde a origem: **camada geoespacial** e **soberania de dados** (toda IA roda localmente).

Como ler este documento (modelo de profundidade)

Um documento, três camadas — quanto mais fundo, mais técnico:

-  **Slide** — a visão geral (o que você vê aqui).
-  **Relatório SEJA** — pesquisa, planos, reflexões e roadmaps (médio).
-  **Artefato / código / fonte** — `.md` , `.pdf` , planos do produto (técnico).

 **Para anexar à disciplina:** exportar como PDF/PPTX (Marp) ou anexar o `.html` .

 **Documento vivo:** clique nos links para abrir os arquivos originais do repositório.

 **Soma com o Dropbox:** este deck + a [pasta compartilhada no Dropbox](#) formam a base de conhecimento (KB) do projeto — ver [Anexo D](#).

Reprodução e navegação

Repositório público: <https://github.com/Andreymcz/puc-inf2921-c>

Produto (submódulo): <https://github.com/Andreymcz/fala-gavea>

1. Baixar o projeto + sub-repositórios (necessário para os links  de `fala-gavea/`):

```
# clone já trazendo os submódulos:  
git clone --recurse-submodules https://github.com/Andreymcz/puc-inf2921-c  
# ou, se já clonou sem submódulos:  
git submodule update --init fala-gavea      # (ou --recursive para todos)
```

2. Abrir este documento: abra o arquivo `.html` no navegador → os links  slide /  relatório /  artefato abrem os arquivos originais (`.md` , `.pdf` , código) por caminho relativo.

3. Apresentar como slides: abra o `.md` no VS Code com a extensão Marp for VS Code → *Export slide deck* → PDF / PPTX.

O problema

A **Gávea** concentra realidades urbanas radicalmente distintas — moradores do "asfalto", comunidades da **Rocinha** e do **Parque da Cidade** — que dividem o mesmo território mas vivem em circuitos separados de representação.

"Não existe hoje um canal unificado, acessível e confiável para que essa diversidade de vozes chegue a quem pode agir sobre os problemas."

Do lado dos agentes públicos: dados **fragmentados, não estruturados e de difícil acesso** → decisão lenta e descolada da realidade.

● Diagnóstico FAPERJ 2023 (PDF) · ● Evidências

A tese: um "zoom in" documentado

De um atlas continental a um bairro concreto — uma redução de escopo guiada por viabilidade, validação institucional e reaproveitamento do que já existia.

	Origem	Produto entregue
Escala	Amazônia (continental)	Bairro da Gávea
Vertical	múltipla	Segurança urbana
Personas	difusas	Cidadão + Agente público
Invariantes	geoespacial + soberania de dados	geoespacial + soberania de dados

● §2 Fases detalhadas · ● reflection-000052 — a decisão de zoom in

Linha do tempo (visão macro)

Fase	Quando	Enquadramento	Marco
0	abr/26	Atlas da Amazônia	kb-qa (RAG local + MCP)
1	mai/26	Participação cidadã	PoC Talk-to-the-City local
2	jun/26	GaveaLab PoC	Pipeline temas→claims→cruxes→UMAP
3	jun/26	fala-gávea (1ª)	Posts, likes, clusters (Streamlit)
4	15/jun	Zoom in p/ Gávea	Segurança; Fabiene → Projeto 08
5	jun/26	Canal comunitário	Busca NL; feedback loop
6	jun/26	Clean architecture	FastAPI; fala-gavea submódulo SEJA
7	jun/26	Produto MVP	Auth/roles + Reports + Forwardings + React SPA

Evidência que ancora o escopo

Diagnóstico GaveaLab 2023 (FAPERJ N° 20/2022) — campo jun–nov/2023, 380 entrevistados (Gávea-asfalto, Rocinha, Parque da Cidade).

- **MFLA:** SEGURANÇA (24%) e EDUCAÇÃO (22%) = temas alavancadores no "asfalto".
- Segurança = maior dor (20% asfalto · 9% favelas).
- **Divergência decisiva:** asfalto → *mais polícia*; favela → *garantia de direitos e ausência de violência policial*.

→ Justifica capturar a **multiplicidade de vozes sobre o mesmo território**.

● Diagnóstico FAPERJ (PDF) · ● Reuniões de stakeholders (PDF)

Projeto 08 — o desafio da Fabiene ★

Após apresentarmos a 1ª **encarnação do fala-gávea**, a pesquisadora **Fabienne Torres Schiavo** validou a relevância e nos encaminhou o desafio do GaveaLab (texto copiado em [research-000074](#)):

PROJETO 08 — Mapa Colaborativo de Dados para Segurança e Planejamento do Bairro.

Desafio: Como transformar dados públicos e colaborativos (Censo, mapas afetivos) em ferramentas úteis para o planejamento do bairro? Reúne, em um mapa colaborativo, iluminação, áreas percebidas como inseguras, circulação, problemas urbanos, equipamentos e percepções dos moradores — de fontes públicas (Censo, bases oficiais) e de contribuições da população. Tem **dimensão educativa**: formar jovens e moradores para coletar, interpretar e usar dados locais.

● *retorno à camada geoespacial do Atlas, agora em escala de bairro.*

Os dois casos de uso

CU1 — Cidadão ([Casos_de_uso_2](#))

"Um poste da minha rua está apagado. Tiro uma foto, envio a localização do GPS, escrevo uma mensagem — e tudo vai para uma base pública."

Registra e acompanha a demanda; outros moradores **confirmam com um clique**.

CU2 — Agente público ([Casos_de_uso_1](#))

"Filtro demandas, seleciono as semelhantes/repetidas e crio um encaminhamento para um órgão, com status e solução proposta."

IA assiste a exploração: busca semântica, relatos similares, chat.

● CENÁRIOS de agentes públicos (seed) · ● RELATOS de cidadãos (seed)

O produto hoje — **fala-gavea**

SPA React + API FastAPI (clean architecture), IA local.

- **Backend:** Python 3.13 · FastAPI · SQLAlchemy/SQLite · JWT (citizen/agent/admin)
- **Frontend:** React 18 · Vite · TypeScript · Tailwind · react-leaflet
- **IA local:** ChromaDB + sentence-transformers · Ollama (**qwen3:8b**)
- **Entrega:** Docker + Railway · seed showcase (CSV 200/5k)

● \$5 Stack consolidada · ● README · ● CLAUDE.md

Demo (fluxo a apresentar)

1. **Cidadão** registra relato → foto + GPS + texto.
2. Relato aparece no **mapa Leaflet** (GeoJSON).
3. **Agente** explora: filtros, **busca semântica**, **chat NL**, relatos similares.
4. Agente **agrega** relatos e cria **encaminhamento** (órgão + status + solução).
5. Cidadão **vota/comenta** e **acompanha** ("meus relatos").

 Amanhã: demo **populado a partir do Projeto 08** (mapa colaborativo) via `make seed` (showcase).

 [fg:plan-000183 — seed showcase](#)

IA no produto

Human-in-the-loop, local e auditável.

- Categorização/sugestão de relatos · clustering (embeddings + UMAP/BERTopic)
- Busca semântica (ChromaDB) · relatos similares · chat NL → filtros de API · chat RAG
- **Feedback loop few-shot:** o agente confirma/corrige; a correção alimenta o prompt (sem fine-tuning).
- **AiBadge:** todo conteúdo gerado por IA é marcado na UI (proveniência).

● fg:plan-000100 — chat RAG · ● roadmap-000070 — feedback loop

Meta: o sistema explica a si mesmo

`POST /nl/help` — assistente que responde perguntas **sobre a própria plataforma**, a partir da documentação do projeto indexada no ChromaDB (RAG self-docs).

- Para o **admin**: enquadramento "meta" ciente do **SEJA** (taxonomia/SDLC) — decisão **D-017**.
- A plataforma passa a ser **auto-documentada** para diferentes perfis.

● [fg:plan-000177](#) — helper self-docs · ● [fg:plan-000181](#) — SEJA no helper

IA no processo (o método como resultado)

O projeto inteiro foi construído sob o harness **SEJA** sobre **Claude Code**:

`/research → /plan → /implement → /check → /document | /communicate → /reflect .`

- **Rastro auditável:** centenas de artefatos numerados (planos, roadmaps, reflexões, QA, comunicações, telemetria) + histórico de commits.
- Permite reconstruir **o quê, como e por quê** de cada inflexão de escopo.

● Anexo C — Corpus SEJA

Base de conhecimento (KB)

A KB do projeto = 3 fontes consultáveis por RAG (kb-qa / ChromaDB):

1. ● Este documento (077) — índice vivo da trajetória.
2. ● Artefatos SEJA — repo-pai + submódulo `fala-gavea`.
3. ● Pasta compartilhada (Dropbox) — diagnósticos, atas, documentos institucionais → ingerir em `knowledge/`.

➡ Ver [Anexo D](#) para o processo de ingestão.

Governança de dados (pendências)

Item	Situação	Ação
Texto do Projeto 08 (research-074)	copiado	pedir autorização da Fabiene para citar
Dump do WhatsApp da equipe	removido do tree (cópia fora do git); histórico antigo a purgar	autorização de TODOS os membros; depois rewrite + force-push (consultar time)
Diagnóstico FAPERJ / docs do GaveaLab	de terceiros	citar com crédito; confirmar permissão de redistribuição
Coordenadas de relatos	PII potencial	truncar lat/lon (privacidade) — research-074 R3

Próximos passos

1. 🎬 **Amanhã:** apresentar a **demo populada a partir do Projeto 08** (`make seed showcase`) — mapa + relatos + encaminhamentos.
2. 📧 **Feedback da Fabiene:** enviar link/vídeo do demo atual + roteiro de 5 perguntas (ver [Anexo F](#)); pedir autorização para citar o Projeto 08 e o documento de validação.
3. ✅ **Autorizações:** coletar OK de todos os membros sobre o dump do WhatsApp; do GaveaLab sobre o diagnóstico.
4. 📁 **Dropbox → KB:** baixar a pasta compartilhada para `knowledge/` e rodar `kb-qa ingest`.
5. 🌐 **Projeto 08 (técnico):** camadas IBGE/data.rio/OSM + percepção — [research-074](#).

Fechamento

O mérito não está em ter chegado ao escopo inicial, e sim em ter feito o **caminho inverso de forma deliberada e documentada**.

Os dois invariantes que sobreviveram a todas as fases — **camada geoespacial** e **soberania de dados local** — são exatamente os que ligam o produto final (fala-gávea) à sua origem amazônica (o Atlas).

Obrigado. · `communication-000077` · [Anexos →](#)

Anexos (relatório detalhado)

Camada ●/● — a profundidade técnica do documento. Cada item aponta para os arquivos originais (documento vivo).

2. Fases detalhadas

Fase 0 — Origem: Atlas da Amazônia (abr/2026)

Atlas Digital Georreferenciado da Amazônia assistido por IA. Protótipo: **kb-qa** (RAG local — ChromaDB + sentence-transformers + MCP). Arquitetura em camadas (RAG textual + engine geoespacial + `render_map`), LLM local-ou-nuvem, serviço dual MCP+REST. Princípios CARE/OCAP → invariante "inferência local".

● [Reuniao-23-04-2026.md](#)

Fase 1 — Casos de uso e participação cidadã (mai/2026)

Síntese de plataformas (Decidim, Pol.is, Talk to the City, Consul, vTaiwan). Convergência para T3C local; PoC TRL3 com Docker + Ollama. Três casos seminais (cidadão / gestor / GaveaLab).

● [casos-de-uso.md](#) · [Reunioes-stakeholders-1-2.pdf](#) · [plan-000001](#)

Anexo A — Casos de uso → protótipos

Caso de uso (origem)	Concepção	Protótipo intermediário	Implementação final
Cidadão registra e acompanha	3–4	CitizenPost + likes (Streamlit)	POST /reports + "meus relatos" + votos (7,9)
Gestor consulta p/ decisão	1–2	Pipeline temas→claims→cruxes	Painel agente + busca + chat NL (7–8)
Validação coletiva (1 clique)	3	likes/label feedback	Votos + comentários (9)
Encaminhamento institucional	5–6	—	Forwarding many-to-many + status (7)

Anexo B — Stack tecnológica

Camada	Gênese (F0–F5)	Produto entregue (F6–F10)
Linguagem / gestão	Python 3.13 + uv	Python 3.13 + uv
Web / API	Streamlit	FastAPI (clean architecture)
Frontend	Streamlit pages	React 18 + Vite + TS + Tailwind + react-leaflet
Persistência	SQLite (GaveaLabWorkspace)	SQLite via SQLAlchemy
Auth	nenhuma (local)	JWT (PyJWT+bcrypt) roles citizen/agent/admin
Embeddings	ChromaDB + sentence-transformers	idem (multilingual-e5 / nomic)

Anexo C — O corpus de desenvolvimento

- Repo-pai (`inf2921-grupo-c`): planos 000001–000077; reflexões [037/052/069](#); roadmaps 000007–000071; comunicação [000075](#).
- Submódulo (`fa1a-gavea`): harness SEJA próprio — planos até **000183**, 4 roadmaps, 11 reflexões, **17 decisões D-NNN**, 4 comunicações ([125–128](#)).
- Cada artefato é numerado, datado e rastreável a um commit: cadeia *pesquisa* → *decisão* → *plano* → *implementação* → *verificação* → *comunicação*.

Anexo D — Base de conhecimento (KB)

Objetivo: unificar este deck + os artefatos SEJA + a pasta do Dropbox numa KB consultável por RAG.

Como integrar o Dropbox:

1. Baixar a pasta compartilhada para `knowledge/` (ou `knowledge/dropbox/`).
2. Conferir formatos suportados (`.md`, `.pdf`) — converter `.docx` / `.pptx` para PDF se necessário.
3. Rodar `uv run kb-qa ingest` (repo-pai) → indexa em ChromaDB; consultável via `query_knowledge` (MCP) nas sessões de IA.
4. No produto, `scripts/reindex_selfdocs.py` (fala-gavea) indexa a documentação para o helper `/n1/help`.
5. Registrar a proveniência de cada documento (autor, permissão de uso) — ver

Anexo E — Dump do WhatsApp como documentação pública?

Pergunta: podemos usar o dump das conversas do WhatsApp como documentação pública na disciplina?

Resposta curta: sim, com valor real como evidência de processo — mas só após (1) **consentimento explícito de todos os participantes** e (2) **anonimização/curadoria**. Não publicar o dump bruto.

Por quê / como:

- **Consentimento (LGPD):** mensagens privadas contêm dados pessoais. Cada participante (Andrey, Mauro, Julia, Herbert, Natali, Sheila) precisa autorizar por escrito o uso do conteúdo na entrega. Terceiros mencionados também (ex.: Fabiene) → pedir OK ou remover/anonimizar.
- **Curadoria, não dump bruto:** o valor acadêmico está nos **trechos que mostram decisões de design** (ex.: "clusteriza, analisa com IA... mostra dashboard"; "IA como

Anexo F — Roteiro de feedback (Fabiene)

Objetivo: validar o demo atual e destravar autorizações.

Mensagem (rascunho): *"Fabienne, evoluímos o fala-gávea a partir do seu encaminhamento (Projeto 08). Segue um demo de 3 min [link]. Poderia nos dar um retorno e autorizar citarmos o enunciado do Projeto 08 e seu documento de validação na entrega da disciplina?"*

5 perguntas para o feedback:

1. O fluxo cidadão→agente reflete a necessidade real do território?
2. As categorias/tópicos de segurança fazem sentido para a Gávea/Rocinha?
3. O mapa colaborativo (Projeto 08) endereça o desafio que vocês formularam?
4. Há sensibilidades de dados/representação a respeitar (favela × asfalto)?
5. Podemos citar o Projeto 08 e anexar seu documento de validação?

Anexo G — Índice de fontes originais (documento vivo)

Knowledge (`knowledge/`): [Reuniao-23-04-2026.md](#) · [casos-de-uso.md](#) · [Casos_de_uso_1](#) · [Casos_de_uso_2](#) · [Reunioes-stakeholders-1-2.pdf](#) · [Diagnóstico FAPERJ \(PDF\)](#) · [CENARIOS...HERBERT.txt](#) · [RELATOS_HERBERT.txt](#) · ~~[dump-wpp](#)~~ (removido por privacidade)

SEJA repo-pai (`_output/`): [research-074](#) · [check-073](#) · [roadmap-070](#) · [roadmap-071](#) · [reflection-052](#) · [comm-075](#)

Produto (`fala-gavea/`): [README](#) · [CLAUDE.md](#) · [plan-073](#) · [plan-082 SPA](#) · [plan-100 RAG](#) · [plan-177 helper](#) · [plan-183 seed](#) · docs: [125/126/127/128](#)

⚠ Links de `fala-gavea/` requerem o submódulo populado (`git submodule update --init`). PDFs abrem a partir do `.html` aberto localmente.

Anexo H — Mensagem ao grupo (autorizações)

Rascunho para enviar no WhatsApp/e-mail da equipe. Cobre: (1) o que aconteceu com o dump, (2) o OK para purgar o histórico, (3) a autorização para usar trechos curados como documentação da disciplina.

Assunto: Dump do WhatsApp no repositório — preciso do OK de vocês (2 coisas)

Pessoal, dois pontos rápidos sobre privacidade dos nossos dados no repositório do projeto 🙇

1. O que aconteceu. O arquivo com o nosso histórico de conversa do WhatsApp (`dump-grupo-wpp-24-05-2026.txt`) acabou sendo commitado e enviado ao GitHub há algumas semanas. Ele tem conteúdo pessoal e sensível (inclusive assuntos não ligados ao projeto). **Já removi o arquivo do repositório** (não está mais na versão atual) e guardei uma cópia segura fora do git. Mas ele **ainda existe no histórico antigo** dos commits.